

Listas de Exercícios Complementares

Meteorologia Prática — curso baseado em R. Stull, *Practical Meteorology*

Uma lista por capítulo; cada uma começa em página nova para impressão avulsa. Numeração: Tn (teóricos), Nn (numéricos, no notebook do capítulo).

Lista 1 — Capítulo 1 — Fundamentos da Atmosfera

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Mostre que numa atmosfera *isotérmica* as escalas de altura de pressão e densidade coincidem, $H_p = H_\rho = \mathcal{R}_d T / g$, e calcule-as para $T = 250$ K. Explique por que na atmosfera real $H_\rho > H_p$.
- T2.** Para uma troposfera com $T(z) = T_0 - \gamma z$, deduza o perfil politrópico $P(z) = P_0 (1 - \gamma z / T_0)^{g / (\mathcal{R}_d \gamma)}$ e mostre que no limite $\gamma \rightarrow 0$ ele recupera a exponencial isotérmica.
- T3.** A partir da lei de Dalton para a mistura ar seco + vapor, com $\varepsilon = M_v / M_d = 0,622$, deduza $T_v \simeq T (1 + 0,61 r)$ em primeira ordem na razão de mistura r .
- T4.** Mostre, integrando a equação hidrostática, que a massa de ar por unidade de área da superfície é $m = P_0 / g$, e estime a massa total da atmosfera terrestre.
- T5.** Mostre que a espessura da camada 1000–500 hPa vale $\Delta z = a \bar{T}_v \ln 2$ e determine o $\bar{T}_v$ correspondente ao limiar operacional de 5400 m. Discuta o sentido físico da regra chuva/neve.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Integre numericamente $dP/dz = -gP/(\mathcal{R}_d T)$ com o perfil politrópico do T2 (0 a 11 km) e compare com a solução analítica; trace o erro relativo.
- N2.** Ajuste por mínimos quadrados a melhor escala de altura H_p da atmosfera padrão (0–20 km) e ache as altitudes em que P vale $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{10}$ de P_0 .
- N3.** Com a série temporal de pressão de um barômetro dentro de um elevador (dados no notebook), reconstrua $z(t)$ pela equação hipsométrica; determine a altura do prédio e a velocidade média.
- N4.** Para a sondagem do Caso 4, calcule a espessura 1000–500 hPa com o MetPy e aplique a regra dos 5400 m; repita esfriando a sondagem em 30 K.

Lista 2 — Capítulo 2 — Radiação Solar e Infravermelha

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** A partir da lei de Planck, deduza a lei de Wien: mostre que $\lambda_{max}T = c_2/x^*$ onde x^* resolve $x = 5(1 - e^{-x})$, e obtenha $a \simeq 2897 \mu\text{m K}$.
- T2.** Integre a lei de Planck em λ e mostre que $E^* = \sigma T^4$ com $\sigma = \pi^4 c_1 / (15 c_2^4)$; confira o valor numérico de σ .
- T3.** Deduza a temperatura efetiva $T_e = [(1 - A)S_0/4\sigma]^{1/4}$ explicando a origem do fator 4, e calcule T_e para Vênus ($S = 2601 \text{ W m}^{-2}$, $A = 0,77$) e Marte ($S = 586 \text{ W m}^{-2}$, $A = 0,25$).
- T4.** Modelo de estufa de 1 camada: uma camada atmosférica transparente ao solar e opaca ao IV, em equilíbrio. Mostre que $T_s = 2^{1/4} T_e$ e compare com os 288 K observados.
- T5.** Mostre que, para o feixe solar direto, a “massa de ar” atravessada varia como $1/\sin \Psi$ e que, portanto, $E(\Psi) = E_0 \exp(-\tau_z/\sin \Psi)$, com τ_z a profundidade óptica vertical.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Verifique numericamente Wien e Stefan–Boltzmann: ache o máximo da curva de Planck e a integral para $T = 5772$ e 288 K; compare com as fórmulas.
- N2.** Trace a elevação solar ao meio-dia e a duração do dia ao longo do ano para São Paulo, e compare com uma cidade de latitude alta (ex.: Oslo, 60N).
- N3.** Com a lei de Beer, ajuste a profundidade óptica τ_z a partir dos dados fornecidos de irradiância vs. ângulo zenital e estime a transmissividade da atmosfera limpa.
- N4.** Generalize o modelo de estufa para N camadas ($T_s = (N+1)^{1/4} T_e$) e compare com o modelo cinza do climlab do Caso 4.

Lista 3 — Capítulo 3 — Termodinâmica da Atmosfera

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Deduza $\Gamma_d = g/c_p$ a partir da 1ª lei e da hidrostática, e explique por que Γ_d não depende da altura (nesta aproximação). Calcule Γ_d em Marte ($g = 3,7 \text{ m/s}^2$, $c_p^{CO_2} = 845 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$).
- T2.** Integre $c_p dT/T = \Re_d dP/P$ e obtenha $\theta = T(P_0/P)^{\Re_d/c_p}$; mostre que $\theta \simeq T + \Gamma_d z$ para pequenas excursões verticais.
- T3.** Mostre que $ds = c_p d \ln \theta$, isto é, que superfícies isentrópicas são superfícies de θ constante — e conclua que processos adiabáticos reversíveis conservam θ .
- T4.** Advecção pura: para $\partial T/\partial t = -U \partial T/\partial x$ com U constante, verifique que $T(x, t) = f(x - Ut)$ é solução para qualquer perfil f — a forma viaja sem se deformar.
- T5.** Numa tarde com $F^* = 500 \text{ W/m}^2$ e $F_G = 50 \text{ W/m}^2$, compare F_H e F_E para $\beta = 5$ (deserto) e $\beta = 0,2$ (floresta), e estime quanta água a floresta evapora por hora e por m^2 .

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Integre a subida adiabática de uma parcela como EDO ($dT/dz = -g/c_p$) e verifique que θ calculada com a fórmula exata permanece constante ao longo da trajetória (compare também com $\theta \simeq T + \Gamma_d z$).
- N2.** No modelo de ciclo diurno do Caso 2, compare uma superfície “continental” (capacidade térmica baixa) com uma “oceânica” (alta): amplitude e defasagem do máximo de temperatura.
- N3.** Repita o experimento de advecção do Caso 3 com esquema *upwind* em resoluções Δx diferentes e quantifique a difusão numérica (largura da frente após 24h vs. resolução).
- N4.** Calcule θ e θ_v da sondagem do Cap. 1 com o MetPy e identifique a camada de mistura (onde $\theta \approx$ constante) e as camadas estáveis.

Lista 4 — Capítulo 4 — Vapor d'Água

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** A partir de $de_s/dT = L_v e_s/(\mathcal{R}_v T^2)$, integre com L_v constante e obtenha a fórmula do livro. Estime o erro de assumir L_v constante sabendo que $L_v(T) \simeq 2,501 - 0,00237(T - 273,15)$ MJ/kg.
- T2.** Mostre que e_s cresce $\sim 7\%/K$ perto de 300 K (calcule $d \ln e_s/dT$) e conecte com a intensificação de chuvas extremas num clima 2 K mais quente.
- T3.** Deduza $r = \varepsilon e/(P - e)$ a partir das leis de gás ideal para vapor e ar seco.
- T4.** Justifique $z_{LCL} = 0,125(T - T_d)$: mostre que $dT_d/dz \simeq -\mathcal{R}_v T_d^2 g/(L_v \mathcal{R}_d T)$ numa subida com r constante e avalie numericamente.
- T5.** Derive $W = (1/\rho_{liq} g) \int r dP$ a partir da massa de vapor numa coluna (use o resultado T4 do Cap. 1) e calcule W para uma atmosfera idealizada com $r(P) = r_0(P/P_0)^3$, $r_0 = 20$ g/kg.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Integre a EDO de Clausius–Clapeyron com $L_v(T)$ variável e compare com a fórmula de L_v constante entre -40 e $+40$ C; trace o erro relativo.
- N2.** Psicrômetro digital: dado (T, T_w, P) , resolva a equação psicrométrica para r e UR (com `scipy.optimize.brentq`) e valide contra o MetPy.
- N3.** Para a sondagem tropical do curso, calcule o LCL exato (MetPy) e pela regra dos 125 m/°C; estime a base de nuvem ao longo de um dia em que T sobe de 24 a 33 °C com $T_d = 21$ C fixo.
- N4.** Água precipitável: compare W da sondagem tropical com uma versão resfriada em 10 K com a mesma UR; verifique a taxa de $\sim 7\%/K$.

Lista 5 — Capítulo 5 — Estabilidade Atmosférica

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Deduza $F/m = |g|(T_{v,p} - T_{v,e})/T_{v,e}$ a partir do empuxo de Arquimedes e da lei dos gases; mostre que 1 g/kg de água líquida em suspensão equivale a $\sim 0,3$ K de esfriamento (*liquid loading*).
- T2.** Linearize o empuxo para deslocamento z' pequeno e obtenha $\ddot{z}' = -N^2 z'$ com $N^2 = (|g|/T_{v,e})(\Delta T_{v,e}/\Delta z + \Gamma_d)$; mostre a equivalência com a forma em θ_v .
- T3.** Calcule N e P_{BV} para: (a) troposfera padrão ($\Gamma = 6,5$ K/km); (b) estratosfera isotérmica; (c) camada de mistura neutra. Interprete o caso (c).
- T4.** Um jato tem $\Delta U = 20$ m/s em $\Delta z = 500$ m numa camada com $N^2 = 4 \times 10^{-4} \text{ s}^{-2}$. Calcule Ri , decida se há CAT e ache o cisalhamento crítico para $Ri_c = 0,25$.
- T5.** Construa um perfil de θ_v em que o critério local erre a classificação de pelo menos duas camadas em relação ao não local, e explique o erro em termos de trajetórias de parcelas.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Integre $\ddot{z}' = -N^2 z'$ com `solve_ivp` para a troposfera padrão, verifique o período contra $2\pi/N$ e adicione amortecimento (arrasto linear) para estimar quantas oscilações uma parcela real executa.
- N2.** Construa do zero (NumPy) um mini-diagrama termodinâmico T - $\ln P$ com adiabáticas secas e isoumas, e trace nele a sondagem tropical do curso com a trajetória da parcela de superfície até o LCL.
- N3.** Aplique o algoritmo de estabilidade não local a um perfil de tarde convectiva (fornecido) e compare com a classificação local camada a camada.
- N4.** Com o perfil de vento fornecido, calcule $Ri(z)$ para a sondagem do curso e marque as camadas com risco de turbulência; teste o efeito de dobrar o cisalhamento.

Lista 6 — Capítulo 6 — Nuvens

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Prove que a mistura de duas parcelas *saturadas* a temperaturas diferentes é sempre super-saturada: mostre que $d^2e_s/dT^2 > 0$ pela Clausius–Clapeyron e aplique a desigualdade da corda.
- T2.** Critério de Appleman para contrails: a reta de mistura entre a exaustão (T_{ex} , e_{ex}) e o ambiente tem coeficiente angular $\Delta e/\Delta T$ fixo. Mostre que há contrail persistente quando essa reta cruza a curva $e_s(T)$ e deduza por que isso só ocorre em ar muito frio ($T \lesssim -40$ C).
- T3.** A partir do balanço radiativo da camada rasa, deduza $t_{fog} = \rho C_p \Delta z (T_0 - T_d)/|F_{IR}^*|$ e discuta os papéis de vento e nebulosidade nos termos da fórmula.
- T4.** Uma curva fractal de dimensão D tem comprimento $L(\ell) = L_0 \ell^{1-D}$ medido com régua ℓ . Mostre que o perímetro de um cumulus ($D = 1,35$) medido com régua de 1 m é ~ 16 vezes maior que medido com régua de 1 km.
- T5.** Estime o espaçamento das ruas de cumulus ($z_i = 1,2$ km) e das nuvens de onda ($U = 15$ m/s, $N = 0,012$ s $^{-1}$) e compare com fotos de satélite típicas (~ 2 –10 km).

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** No diagrama de mistura do Caso 1, varra a fração de mistura f e ache a UR máxima da mistura bafo-inverno; repita para um dia de 15 C e mostre por que o bafo some.
- N2.** Na EDO do nevoeiro (Caso 2), varra $|F_{IR}^*|$ de 10 a 70 W/m 2 (efeito de nebulosidade) e trace a hora de formação e o conteúdo máximo de água; ache o F_{IR}^* mínimo que ainda forma nevoeiro antes das 6 h.
- N3.** Gere campos fractais com expoentes espectrais β diferentes e meça D (contagem de caixas) em função de β ; onde fica o $D = 1,35$ das nuvens reais?
- N4.** Com o $N(z)$ da sondagem do curso (Cap. 5) e vento de 15 m/s, calcule o espaçamento esperado de nuvens de onda por camada e identifique a camada que produziria as faixas mais visíveis.

Lista 7 — Capítulo 7 — Processos de Precipitação

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Derive a equação de Kelvin minimizando a energia livre $G = -n \Delta \mu \frac{4}{3} \pi r^3 / v_m + 4 \pi r^2 \sigma$ e calcule a UR de equilíbrio para gotas de 0,01, 0,1 e 1 μm .
- T2.** Para a curva de Köhler $S = 1 + A/r - Br_d^3/r^3$, mostre que $r^* = \sqrt{3Br_d^3/A}$ e $S^* = 1 + \sqrt{4A^3/(27Br_d^3)}$; interprete a dependência com r_d .
- T3.** Integre $r dr/dt = C$ e mostre que o tempo para ir de r_1 a r_2 por difusão é $t = (r_2^2 - r_1^2)/2C$; com o C típico de nuvem, estime os tempos $1 \rightarrow 10 \mu\text{m}$ e $10 \mu\text{m} \rightarrow 1 \text{mm}$.
- T4.** Derive a velocidade de Stokes $w_T = \frac{2}{9} g r^2 (\rho_L - \rho)/\mu$ igualando peso e arrasto viscoso, e verifique o k_1 do livro.
- T5.** Da Marshall–Palmer, mostre que o conteúdo de água da chuva é $M = \pi \rho_L N_0 / (6 \Lambda^4) \cdot \Gamma(4)$ e que o diâmetro médio ponderado por massa é $D_m = 4/\Lambda$.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Trace famílias de curvas de Köhler variando κ (0,1 a 1,3) e r_d ; ache numericamente $S^*(r_d)$ e compare com a fórmula do T2.
- N2.** Com o `pyrcel` (ou o modelo simplificado do notebook), varra a velocidade de subida W de 0,1 a 5 m/s e trace a fração de aerossol ativada e o pico de supersaturação $S_{max}(W)$.
- N3.** Integre o crescimento combinado difusão + coleta e ache o tempo total gotícula $\rightarrow$ gota para $\bar{L} = 0,3, 1,0$ e $3,0 \text{ g/m}^3$; identifique o raio em que a coleta assume o comando.
- N4.** Da Marshall–Palmer, calcule numericamente R (integral de $N w_T D^3$) e Z ($\int N D^6$) para Λ de chuvas fraca, moderada e forte, e verifique a relação Z – R tipo $Z = a R^{1.4}$ que o Cap. 8 usará.

Lista 8 — Capítulo 8 — Satélites e Radar

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Deduza o raio geoestacionário e calcule também a altitude de uma órbita de período 102 min (polar típica).
- T2.** Para absorvedor com $\rho = \rho_0 e^{-z/H}$ e coeficiente k constante, mostre que $W(z)$ tem máximo exatamente onde a profundidade óptica medida do topo vale 1, em $z_{pico} = H \ln(k\rho_0 H)$.
- T3.** Um topo de nuvem aparece com temperatura de brilho de -55°C no canal IV. Use a atmosfera padrão (Cap. 1) para estimar sua altura; discuta o erro se a nuvem for cirrus semitransparente.
- T4.** Derive $R_{max} V_{max} = c\lambda/8$ a partir das definições de alcance e velocidade máxima não ambíguos, e calcule o produto para as bandas S (10 cm), C (5 cm) e X (3 cm).
- T5.** Mostre que, com $Z = 300R^{1.4}$, um erro de $\pm 3\text{ dB}$ em Z (calibração típica) produz erro de $\sim 60\%/ -40\%$ em R — e por que acumulados de radar precisam de pluviômetros.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Trace período, velocidade orbital e fração visível da Terra em função da altitude (200 km a geoestacionária).
- N2.** No modelo de funções peso, varra k por 3 décadas e monte o “sondador” de 6 canais: pico de W vs. canal; depois deforme o perfil de ρ_0 e veja os picos migrarem.
- N3.** Inverta $R(Z)$ com as duas relações ($a=300, b=1,4$ e Marshall–Palmer) para dBZ de 20 a 55 e quantifique a divergência; adicione ruído de $\pm 2\text{ dB}$ e propague.
- N4.** Simule aliasing: um campo senoidal de V_r com amplitude $2V_{max}$ dobrado no intervalo $[-V_{max}, V_{max}]$; escreva um dealias simples por continuidade e teste onde ele falha.

Lista 9 — Capítulo 9 — Boletins Meteorológicos e Análise de Cartas

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Deduza a fórmula de redução ao nível do mar a partir da hipsométrica e calcule a correção para São Paulo ($z = 800$ m, $P_{est} = 92,5$ kPa, $T = 20$ C). Discuta o erro de usar a T da estação numa manhã de inversão.
- T2.** Decodifique à mão: SBSP 221500Z 33012G25KT 9999 TS FEW030CB 28/21 Q1012 e desenhe o modelo de estação correspondente (com a barbelo correta).
- T3.** A pressão codificada “052” num station plot pode ser 1005,2 ou 905,2 hPa. Formule a regra de desempate e dê um exemplo em que ela falharia (furacão intenso).
- T4.** Mostre que, para espaçamento de isóbaras Δn na carta, o vento geostrófico (prévia do Cap. 10) escala como $1/\Delta n$ — e por isso “apertado = ventoso”.
- T5.** No método de Barnes, o peso é $w = e^{-d^2/R^2}$. Mostre que R grande filtra escalas pequenas (média quase uniforme) e R pequeno superajusta às observações; relacione com o dilema viés×variância.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Estenda o parser de METAR para rajadas (G), vento variável (VRB), CAVOK e visibilidade em milhas; teste com os 8 METARs fornecidos.
- N2.** Plote com o MetPy o modelo de estação dos METARs decodificados no N1, num mini-mapa do estado de São Paulo.
- N3.** No Caso 3, varra o raio de influência do Cressman e trace o erro RMS contra observações reservadas (validação cruzada); ache o raio ótimo.
- N4.** Reduza ao nível do mar as pressões da lista de estações fornecida (litoral a 800 m) e trace as isóbaras antes e depois da redução — o mapa “errado” vs. o mapa sinótico.

Lista 10 — Capítulo 10 — Forças Atmosféricas e Ventos

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Mostre que, sem PGF e atrito, as equações do movimento dão círculos inerciais de período $2\pi/|f|$ e raio $V/|f|$; calcule ambos para $V = 10 \text{ m/s}$ em $\phi = -23,5$ e -60 .
- T2.** Derive o vento geostrófico e mostre que ele *não pode* existir no equador; o que equilibra a PGF lá?
- T3.** Resolva a quadrática do vento gradiente para baixas e altas; mostre que em altas só há solução real se $|\partial P/\partial n| \leq \rho f^2 R/4$ — o “teto” de PGF das altas.
- T4.** A partir do equilíbrio de 3 forças com atrito linear $(-\vec{U}/\tau)$, deduza o ângulo de cruzamento das isóbaras $\tan \alpha = 1/(f\tau)$ e avalie para $\tau = 0,5$ e 3 h .
- T5.** Verifique por substituição que a espiral de Ekman satisfaz o sistema $-fV = KU''$, $f(U - U_g) = KV''$, e mostre que o transporte integrado na camada (transporte de Ekman) é perpendicular ao vento geostrófico.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Integre trajetórias inerciais em $\phi = -10, -30, -60$ e confirme período e raio do T1; adicione um vento médio e observe as cicloides.
- N2.** Para o campo de pressão sintético do Caso 2, compare o vento geostrófico com o vento gradiente ao redor da baixa e quantifique o quanto o gradiente é subgeostrófico no raio de máximo aperto.
- N3.** Resolva a camada de Ekman numericamente (diferenças finitas) para K variável com a altura e compare com a espiral analítica de K constante.
- N4.** Com o vento do Caso 2 mais um atrito de 20° de cruzamento, calcule a divergência horizontal e o w no topo da camada limite; mapeie onde o ar sobe.

Lista 11 — Capítulo 11 — Circulação Geral

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Escreva o balanço de energia por faixa de latitude e mostre que o transporte exigido é a integral do desequilíbrio; explique por que $T(90) = 0$ é o teste de consistência do cálculo.
- T2.** Derive $u(\phi) = \Omega R \sin^2 \phi / \cos \phi$ por conservação de momento angular e avalie em 10, 20, 30; discuta por que a célula de Hadley não pode ir além de $\sim 30^\circ$.
- T3.** Deduza a relação do vento térmico a partir de geostrofia + hidrostática (+ gás ideal) e mostre que no HS o jato fica a *oeste* com ar frio ao sul.
- T4.** Pela conservação de $\zeta + f$, mostre que uma cadeia de parcelas deslocada meridionalmente oscila e propaga para oeste; obtenha $c = U - \beta/k^2$ (argumento heurístico basta).
- T5.** Estime o comprimento de onda estacionário para $U = 10, 15, 25$ m/s em 50S e conecte com o número de ondas planetárias observado ($\sim 4-5$).

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** No Caso 1, adicione albedo alto ($A = 0,6$) além de ± 70 (gelo) e recalcule o transporte exigido; compare o pico.
- N2.** Com o EBM do `climlab` (Caso 2), varra a difusividade D e trace a posição da linha do gelo e o gradiente equador-polo contra D ; interprete os limites $D \rightarrow 0$ e $D \rightarrow \infty$.
- N3.** Trace $c(k)$ de Rossby para vários U e ache numericamente o k estacionário; verifique contra a fórmula do T5.
- N4.** Com o perfil zonal-médio de $T(y, z)$ fornecido no notebook, integre o vento térmico da superfície a 12 km e localize o jato; compare inverno $\times$ verão.

Lista 12 — Capítulo 12 — Massas de Ar e Frentes

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Deduza a relação de Margules a partir da continuidade de pressão na interface entre duas massas geostróficas e hidrostáticas, e mostre a forma $\tan \alpha \simeq |f|\bar{T}\Delta U_g/(g\Delta T)$.
- T2.** Linearize a EDO da gênese radiativa em torno de T_{sfc} e obtenha $\tau = \rho C_p H / (4\varepsilon \sigma T_{sfc}^3)$; avalie para $H = 1$ km sobre neve a -25 C e compare com a solução completa do Caso 1.
- T3.** Mostre que num campo de deformação pura o gradiente térmico na linha da frente cresce exponencialmente com taxa a , e calcule o tempo de dobra para $a = 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.
- T4.** Usando a continuidade de P e a descontinuidade de ∇P através da frente, mostre que as isóbaras dobram com o bico apontando para a pressão alta e que a frente ocupa um cavado.
- T5.** Enuncie o critério de classificação de oclusões (fria $\times$ quente) em termos de θ_w das duas massas frias e explique por que θ_w (e não T) é a variável certa para comparar.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Varra T_{sfc} (-40 a -10 C) e H (500 a 2000 m) na EDO da gênese e mapeie o tempo até o ar atingir -15 C; que combinações fabricam uma cP em menos de 5 dias?
- N2.** Calcule a inclinação de Margules para $\Delta T = 10$ K, $\Delta U_g = 15$ m/s em 45S e desenhe o corte vertical da cunha até 500 km.
- N3.** Acrescente rotação ao campo de deformação ($u = -ax - \omega y$, $v = ay + \omega x$) e compare a taxa de crescimento de $|\nabla T|$; a rotação frontogeniza?
- N4.** Construa o meteograma da frente quente e compare lado a lado com o da fria (Caso 4): temperatura, pressão e tipo de chuva.

Lista 13 — Capítulo 13 — Ciclones Extratropicais

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** A partir das equações do movimento horizontal, deduza o termo de esticamento $-(\zeta + f)\nabla \cdot \vec{U}_h$ da equação da vorticidade e interprete-o com conservação de momento angular.
- T2.** Por análise dimensional com f , N e $\Lambda = \partial U / \partial z$, monte a taxa de Eady $\sigma \sim (f/N)\Lambda$ e a escala $L_R = NH/|f|$; avalie $\lambda_{max} = 3,9 L_R$ para a troposfera padrão.
- T3.** Mostre que $\partial P_{sfc} / \partial t = -g \int \nabla \cdot (\rho \vec{U}) dz$ e explique por que aquecimento diabático da coluna também derruba a pressão à superfície.
- T4.** Derive o vento ageostrófico transversal na entrada/saída de um jet streak e monte o padrão de 4 quadrantes para o HS.
- T5.** Enuncie o critério de Sanders–Gyakum para “bombas” com a normalização $\sin \phi / \sin 60$ e calcule o limiar em 35S e 60S.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Varra a amplitude da onda de 500 hPa e trace $|\zeta|_{max}/|f|$ e a advecção máxima; onde a hipótese quase-geostrófica começa a falhar?
- N2.** Com o ciclo sazonal de $\partial T / \partial y$, trace o tempo de e-dobra de Eady mês a mês e identifique a temporada de ciclones do Atlântico Sul.
- N3.** Desligue a divergência de altitude no dia 3 da EDO de spin-up e meça a vida útil do ciclone para $\tau_E = 2, 3, 5$ dias.
- N4.** Dobre a intensidade do jet streak e meça o máximo de divergência e o w estimado por continuidade; compare com o levantamento sinótico do Cap. 10.

Lista 14 — Capítulo 14 — Fundamentos de Tempestades

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/cap14/*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Deduza $w_{max} = \sqrt{2CAPE}$ pelo teorema trabalho–energia aplicado ao empuxo, explicitando as hipóteses (sem entranhamento, sem carga de água, sem perturbação de pressão).
- T2.** Para um perfil de excesso térmico triangular (ΔT_{max} no meio da camada LFC–EL de profundidade D), mostre que $CAPE \simeq g \Delta T_{max} D / (2\bar{T})$ e avalie para $\Delta T_{max} = 4 \text{ K}$, $D = 10 \text{ km}$.
- T3.** Mostre que com entranhamento de fração μ por metro o excesso de empuxo decai como $e^{-\mu z}$ e discuta por que torres largas realizam mais CAPE que estreitas.
- T4.** Deduza a velocidade da corrente de densidade $c = k\sqrt{g'H}$ (Bernoulli no referencial da frente) e avalie para $\Delta\theta_v = 5 \text{ K}$, $H = 1 \text{ km}$.
- T5.** Defina o BRN e classifique os regimes convectivos para $(CAPE, \Delta U) = (2000, 8)$, $(2000, 18)$, $(2000, 35)$ e $(800, 18)$ (J/kg, m/s).

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Aqueça a superfície da sondagem do Caso 1 de +1 em +1 K e trace CAPE e CIN; em que aquecimento a tampa estoura?
- N2.** Integre o updraft com entranhamento ($dw/dz = (B - \mu w^2)/w$, $\mu = 0,5/H_{ent}$) e compare w_{max} com $\sqrt{2CAPE}$ para H_{ent} de 2 a 20 km.
- N3.** Calcule a helicidade relativa à tempestade (0–3 km) para os três hodógrafos do Caso 3 e associe ao risco de supercélula.
- N4.** Mapeie $c/\Delta u$ (RKW) no plano $(\Delta\theta_v, \Delta u)$ e marque a faixa ótima para linhas de instabilidade duradouras.

Lista 15 — Capítulo 15 — Perigos de Tempestades

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Do balanço peso-arrasto, deduza $w_T = \sqrt{4g\rho_{\text{gelo}}D/(3C_d\rho_{\text{ar}})}$ e calcule o updraft mínimo para pedras de 1, 2,5, 5 e 10 cm.
- T2.** Defina o DCAPE como espelho do CAPE, explicando por que a parcela de downdraft desce pelo seu θ_w e qual o papel da umidade da camada sub-nuvem.
- T3.** Justifique a regra dos “3 segundos por km” do flash-to-bang e estime a energia de um raio a partir de $Q \sim 5 \text{ C}$ e $V \sim 10^8 \text{ V}$.
- T4.** Integre o equilíbrio ciclostrófico para o vórtice de Rankine e mostre que $\Delta P = \rho v_{\text{max}}^2$, com metade da queda dentro do núcleo.
- T5.** Calcule a pressão dinâmica $q = \frac{1}{2}\rho v^2$ para os limiares EF0–EF5 e discuta a não-linearidade da destruição.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Integre a queda com derretimento e ache o diâmetro mínimo que sobrevive para níveis de congelamento a 3, 4 e 5 km.
- N2.** Faça o déficit evaporativo depender da UR sub-nuvem e trace a rajada final; por que downbursts secos são traiçoeiros?
- N3.** Varra a corrente de carga do capacitor e trace a taxa de raios; conecte com a sensibilidade $\sim w^6$ observada.
- N4.** Some translação ao Rankine e mapeie o vento total; qual lado da trajetória concentra o dano no HS?

Lista 16 — Capítulo 16 — Ciclones Tropicais

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Compare a eficiência de Carnot clássica $(T_s - T_{out})/T_s$ com o fator de Emanuel $(T_s - T_{out})/T_{out}$ para $T_s = 300\text{ K}$, $T_{out} = 200\text{ K}$, e explique fisicamente a diferença (reciclagem do calor dissipado).
- T2.** Do perfil de Holland, obtenha o vento ciclostrofico $v^2 = (r/\rho) dP/dr$ e mostre que o máximo fica em $r \approx R_w$.
- T3.** Use a equação hipsométrica para estimar a queda de pressão à superfície produzida por um núcleo 10 K mais quente numa camada de 10 km.
- T4.** Mostre que o barômetro invertido dá $d\eta/dP = 1/(\rho_{agua}g) \approx 1\text{ cm/hPa}$ e calcule a contribuição para um CT5 ($\Delta P = 90\text{ hPa}$).
- T5.** Explique a deriva beta: por que um vórtice intenso num planeta com β migra para oeste e para o polo mesmo sem escoamento médio?

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Mapeie a MPI no plano (TSM, T_{out}); quanto vale esfriar o topo em 5 K vs. aquecer o mar em 1 K?
- N2.** Ajuste (P_c, R_w, B) de Holland para vento máximo de 60 m/s em 25 km e classifique o furacão.
- N3.** Com o tcipyPI, aqueça sondagem e TSM em +2 K e calcule a intensificação em %/K.
- N4.** Varra largura e profundidade da plataforma no modelo de surge e mapeie a elevação na costa para $V = 50\text{ m/s}$.

Lista 17 — Capítulo 17 — Ventos Regionais

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Enuncie o teorema de circulação de Bjerknes e estime a taxa de geração de circulação do circuito costa-mar para $\Delta T = 5 \text{ K}$ numa coluna de 1 km.
- T2.** Deduza a velocidade de equilíbrio catabática e avalie para uma encosta de serra (2° , 5 K, 50 m) e para a Antártida ($0,6^\circ$, 20 K, 300 m).
- T3.** Apresente o parâmetro de Scorer e as condições de onda propagante, evanescente e aprisionada; calcule λ_z para $U = 12 \text{ m/s}$, $N = 0,011 \text{ s}^{-1}$.
- T4.** Defina o número de Froude da camada rasa e explique a sequência subcrítico $\rightarrow$ crítico no topo $\rightarrow$ supercrítico na descida $\rightarrow$ salto hidráulico.
- T5.** Calcule o aquecimento föhn para ar que sobe com LCL a 1 km, cruza serra de 3 km chovendo, e desce seco do outro lado ($T_0 = 20 \text{ C}$).

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Varra a forçante térmica da brisa e adicione vento sinótico oposto; a partir de que oposição a brisa não entra?
- N2.** Reproduza um catabático antártico e compare com os 20–50 m/s de Cape Denison.
- N3.** Meça λ_z das ondas simuladas contra $2\pi U/N$ e ache os U de ressonância na troposfera.
- N4.** Mapeie os regimes de Froude no plano (Fr , h_m/h_0) e marque a região de vendaval de sotavento.

Lista 18 — Capítulo 18 — Camada Limite Atmosférica

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Resolva a EDO do encroachment e mostre que $z_i^2 - z_0^2 \propto \int F_H dt$; interprete o quadrado geometricamente (área do triângulo de aquecimento).
- T2.** Deduza o perfil logarítmico a partir de tensão constante e comprimento de mistura $\ell = kz$, e explique o significado de z_0 .
- T3.** Escreva o orçamento de TKE, identifique produção mecânica e térmica, e explique o papel do fluxo de Richardson na morte da turbulência noturna.
- T4.** Resolva a oscilação de Blackadar em variável complexa e mostre que o pico do jato vale $U_g + |\vec{V}_{18h} - \vec{U}_g|$ meia volta inercial depois.
- T5.** Obtenha o $-5/3$ de Kolmogorov por análise dimensional com ε e κ , e estime a escala dissipativa $\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Mapeie o z_i do fim da tarde no plano (F_H^{max}, γ) e compare floresta $\times$ deserto.
- N2.** Calcule a potência eólica relativa a 60/100/150 m nos três terrenos; quanto rende subir a torre em cada um?
- N3.** Reamostra o sinal turbulento (1 Hz, 0,1 Hz) e mostre o encurtamento do inercial e o aliasing.
- N4.** Trace período e hora do pico do jato de Blackadar para 10° , $23,5^\circ$, 45° e 60°S ; onde o pico cabe na noite?

Lista 19 — Capítulo 19 — Dispersão de Poluentes

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Resolva a advecção-difusão estacionária com $t = x/U$ e obtenha a pluma gaussiana com $\sigma^2 = 2Kx/U$; explique o prefator pela conservação de massa.
- T2.** Justifique a fonte-imagem pela condição de fluxo nulo no chão e mostre que a concentração no solo dobra; descreva a generalização para a tampa em z_i .
- T3.** Mostre que o máximo de concentração no solo ocorre onde $\sigma_z = H/\sqrt{2}$ e que $C_{max} \propto 1/H^2$.
- T4.** Deduza o modelo de caixa e o equilíbrio $C_{eq} = Q_A W / (U z_i)$; defina o fator de ventilação e calcule-o para um dia ventilado e um episódio.
- T5.** Derive $\sigma^2 = 2Kt$ do passeio aleatório e conecte com o teorema de Taylor (regimes balístico e difusivo).

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Varra a altura da chaminé e verifique $C_{max} \propto 1/H^2$ e o deslocamento de x_{max} .
- N2.** Simule a fumigação da manhã com a pluma noturna capturada pela CL crescente.
- N3.** Imponha o ciclo do tráfego na caixa e explique o máximo noturno de concentração.
- N4.** Varra T_L no passeio aleatório e confirme $K = \sigma_w^2 T_L$; identifique o regime balístico perto da fonte.

Lista 20 — Capítulo 20 — Previsão Numérica do Tempo

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Faça a análise de von Neumann do esquema upwind e deduza a condição CFL $0 \leq C \leq 1$; interprete fisicamente.
- T2.** Pela equação modificada, mostre que o upwind embute difusão $K_{num} = U\Delta x(1 - C)/2$ e avalie para um modelo de 10 km com $C = 0,5$.
- T3.** Mostre que o horizonte de previsibilidade é $t_{max} = \lambda^{-1} \ln(E/\epsilon_0)$ e discuta por que melhorar observações rende tão pouco tempo extra.
- T4.** Minimize a variância da análise e obtenha $K^* = \sigma_b^2/(\sigma_b^2 + \sigma_o^2)$; mostre que as precisões somam.
- T5.** Explique a “resolução efetiva $\simeq 7\Delta x$ ” pelos erros de fase das ondas curtas na grade, e conecte com a necessidade de parametrizar convecção.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Meça K_{num} do upwind por ajuste gaussiano e compare com a fórmula do T2.
- N2.** Estime o expoente de Lyapunov do Lorenz com 20 pares de gêmeos (média $\pm$ desvio).
- N3.** Varra o ganho K no ciclo de assimilação e compare o ótimo empírico com a fórmula do T4.
- N4.** Verifique a relação dispersão–erro do ensemble em 50 previsões: o ensemble sabe quando vai errar?

Lista 21 — Capítulo 21 — Processos Climáticos Naturais

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Monte a álgebra de feedbacks (série geométrica) e classifique vapor d'água, gelo-albedo, Planck e Daisyworld em $f > 0$ ou $f < 0$.
- T2.** Calcule a resposta de Planck $\lambda_0 = 1/(4\varepsilon\sigma T^3)$ e o aquecimento sem feedbacks para $2\times\text{CO}_2$.
- T3.** Explique por que a insolação de verão em 65°N comanda as glaciações e associe cada ciclo orbital a seu período.
- T4.** Mostre que o equilíbrio interior do Daisyworld é estável (sinal do feedback via dA/dT) e discuta os colapsos de borda.
- T5.** Obtenha os autovalores do oscilador de recarga e a condição de oscilação; calcule o período para os parâmetros do Caso 4.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Simule o resgate vulcânico da bola de neve (histerese completa).
- N2.** Retifique Milankovitch com gelo lento + limiar e recupere a periodicidade de ~ 100 ka.
- N3.** Compare o Daisyworld com uma e duas espécies: a diversidade amplia a regulação?
- N4.** Varra o acoplamento do ENSO e localize a bifurcação de Hopf; discuta o papel do ruído no regime subcrítico.

Lista 22 — Capítulo 22 — Óptica Atmosférica

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Minimize o desvio do raio na gota e mostre que $\cos^2 \theta_i = (n^2 - 1)/3$; calcule os ângulos do arco para o vermelho e o violeta.
- T2.** Deduza $\delta_{min} = 2 \arcsin(n \sin A/2) - A$ pela simetria do percurso no prisma e avalie para o gelo (60°).
- T3.** Obtenha o λ^{-4} de Rayleigh pelo argumento do dipolo forçado e explique por que o céu não é violeta e a nuvem é branca.
- T4.** Mostre que o raio de curvatura de um raio quase horizontal é $R = n/|dn/dz|$ e calcule o gradiente térmico que iguala R ao raio da Terra.
- T5.** Explique a polarização do céu a 90° do Sol pelo padrão de radiação do dipolo, e por que o arco-íris também é polarizado.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Com $n(\lambda)$ da água, calcule a largura do arco primário e a posição do secundário.
- N2.** Monte Carlo do halo em duas cores: separação angular e a borda vermelha interna.
- N3.** Acrescente aerossol vulcânico ao crepúsculo e explique os poentes roxos pós-Pinatubo.
- N4.** Inverta o perfil térmico (mar frio) e produza a miragem superior/looming; estime o alcance extra do horizonte.

Lista 23 — Capítulo 23 (módulo extra) — Mudança Climática

Instruções

Teóricos (T): resolução escrita, individual, para entrega.

Numéricos (N): resolver nas células reservadas no notebook do capítulo (notebooks/capNN_*.ipynb) e entregar o .ipynb executado.

Estas listas complementam os exercícios do próprio livro indicados no guia do professor.

Teóricos

- T1.** Explique a origem do $\ln(C/C_0)$ pela saturação do centro da banda e o avanço das asas; por que CFCs têm forçante linear?
- T2.** Obtenha as duas escalas de tempo do modelo de duas caixas e associe-as ao Pinatubo e ao aquecimento comprometido.
- T3.** Estime a subida do nível do mar por expansão térmica ($\alpha \simeq 2 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$) para 1 K na camada de 700 m, e compare com os $\sim 3,5 \text{ mm/ano}$ observados.
- T4.** Argumente a linearidade do TCRE pelos dois efeitos que se compensam e extraia a consequência “líquido zero”.
- T5.** Explique por que a estratosfera esfria enquanto a superfície aquece, e por que isso descarta o Sol como causa.

Numéricos (no notebook do capítulo)

- N1.** Recupere o coeficiente $\sim 5,35$ de um modelo de banda sintético e ache o regime onde o log falha.
- N2.** Mapeie o aquecimento comprometido no plano (λ, γ) ; que parâmetro domina?
- N3.** Rode três trajetórias com o mesmo acumulado e compare picos e caminhos de temperatura.
- N4.** Trace o ano de emergência do sinal contra a amplitude do ruído interno.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.